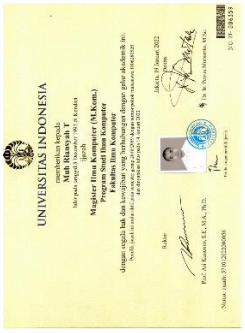
NAMA : DIAN MAHARANI

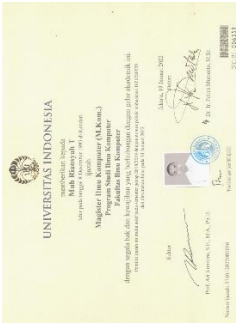
NIM : F1G124028

KELAS : A

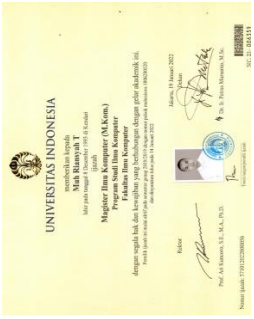
1. Citra Asli



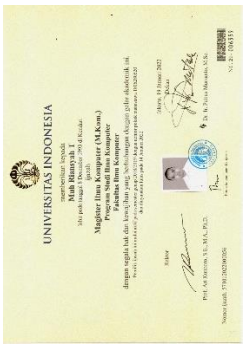
Gambar 1 Ijazah Asli



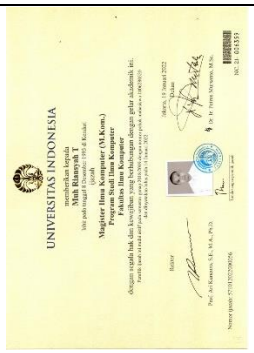
Gambar 2 Ijazah Asli



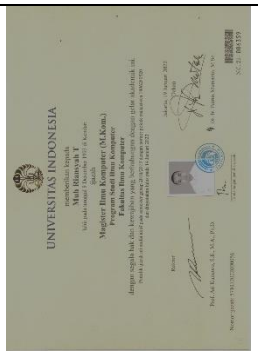
Gambar 3 Ijazah Asli



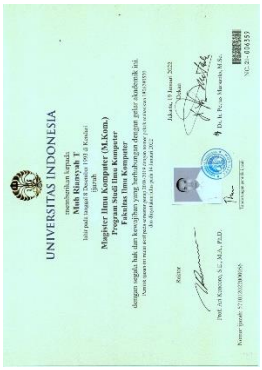
Gambar 4 Ijazah Asli



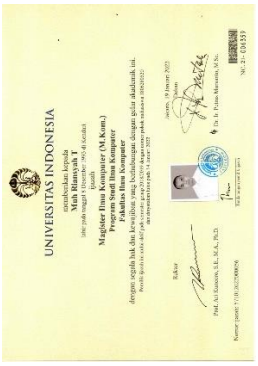
Gambar 5 Ijazah Asli



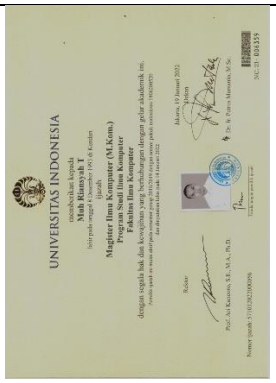
Gambar 6 Ijazah Asli



Gambar 7 Ijazah Asli



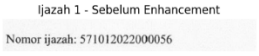
Gambar 8 Ijazah Asli



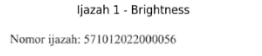
Gambar 9 Ijazah Asli

2. Citra Sebelum & Sesudah Enhacement

Ijazah 1 - Sebelum Enhancement



Ijazah 1 - Brightness



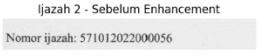
Ijazah 1 - Contrast Stretching



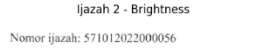
Ijazah 1 - Histogram Equalization



Ijazah 2 - Sebelum Enhancement



Ijazah 2 - Brightness



Ijazah 2 - Contrast Stretching



Ijazah 2 - Histogram Equalization



Ijazah 3 - Sebelum Enhancement

Ijazah 3 - Brightness

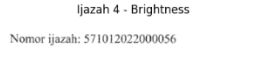
Ijazah 3 - Contrast Stretching

Ijazah 3 - Histogram Equalization



Ijazah 4 - Sebelum Enhancement

Ijazah 4 - Brightness



Ijazah 4 - Contrast Stretching



Ijazah 4 - Histogram Equalization



Ijazah 5 - Sebelum Enhancement

Ijazah 5 - Brightness

Ijazah 5 - Contrast Stretching

Ijazah 5 - Histogram Equalization



Ijazah 6 - Sebelum Enhancement

Ijazah 6 - Brightness

Ijazah 6 - Contrast Stretching

Ijazah 6 - Histogram Equalization



Ijazah 7 - Sebelum Enhancement

Ijazah 7 - Brightness

Ijazah 7 - Contrast Stretching

Ijazah 7 - Histogram Equalization



Ijazah 8 - Sebelum Enhancement

Ijazah 8 - Brightness

Ijazah 8 - Contrast Stretching

Ijazah 8 - Histogram Equalization



Ijazah 9 - Sebelum Enhancement

Ijazah 9 - Brightness

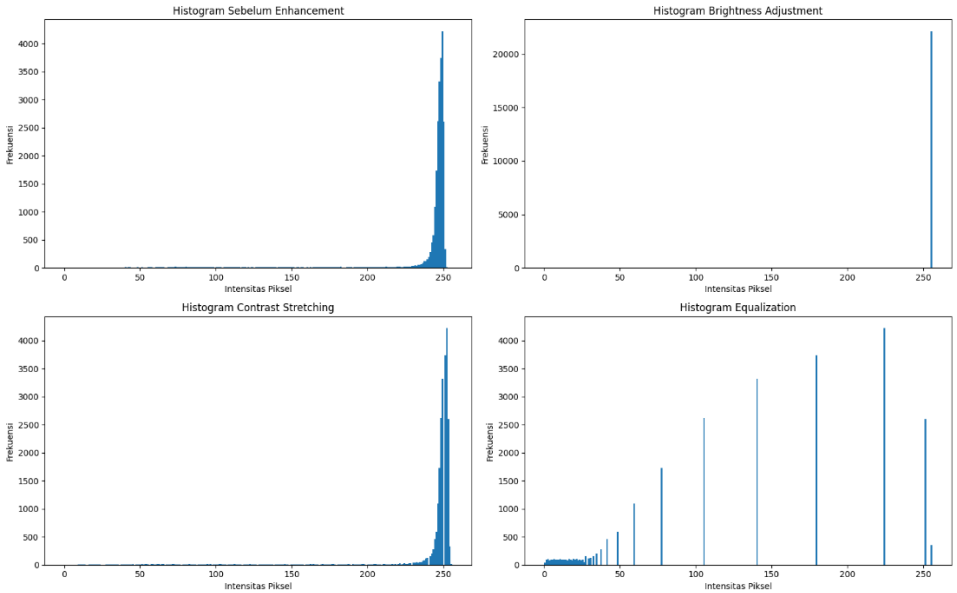
Ijazah 9 - Contrast Stretching

Ijazah 9 - Histogram Equalization

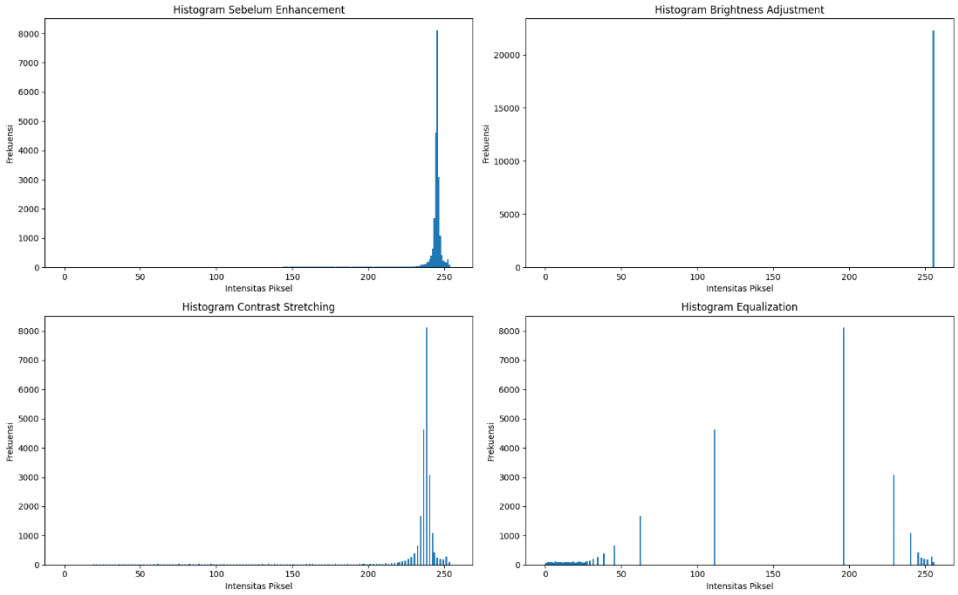


3. Tampilan Histogram Sebelum & Sesudah Enhacement

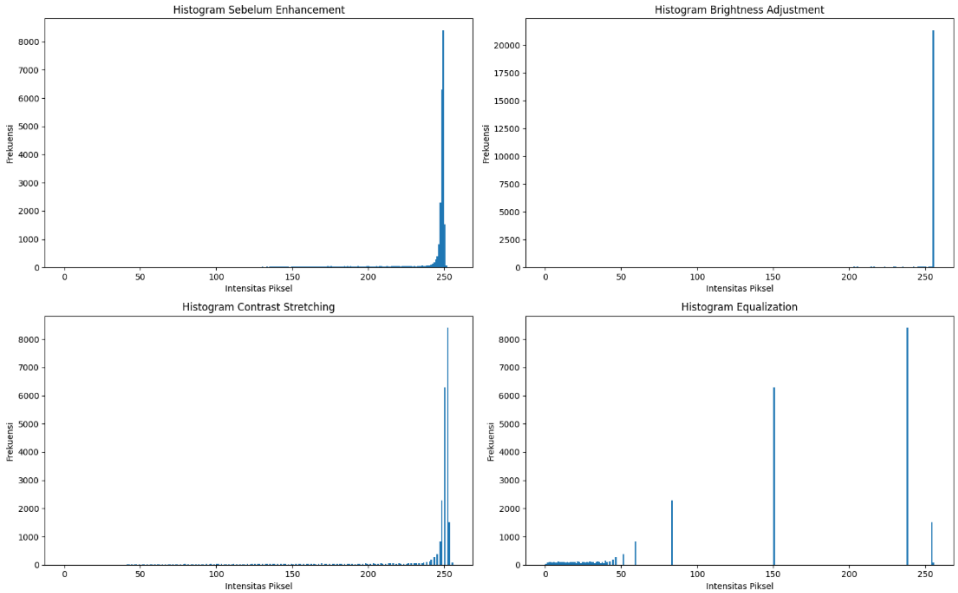
a. Ijazah 1



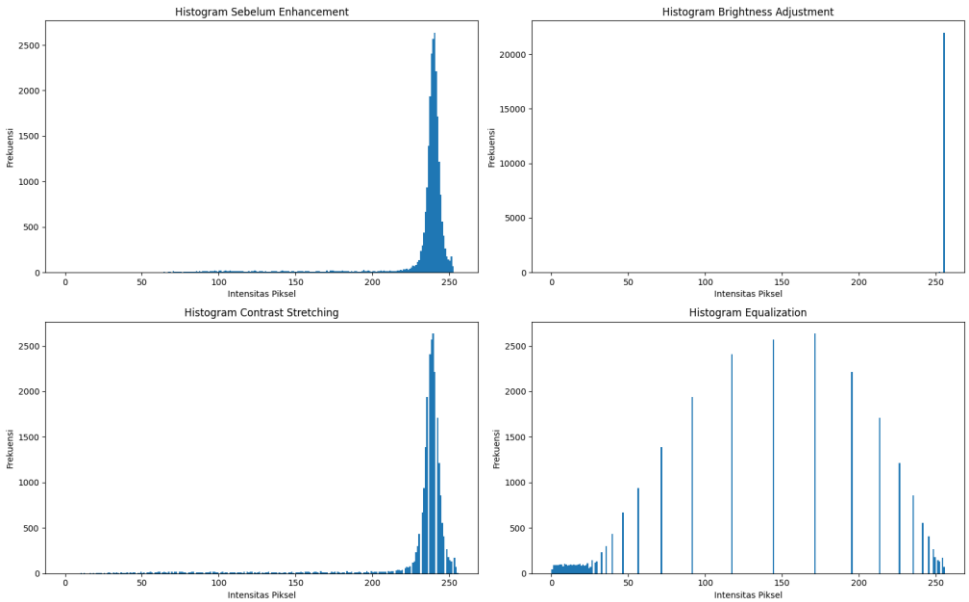
b. Ijazah 2



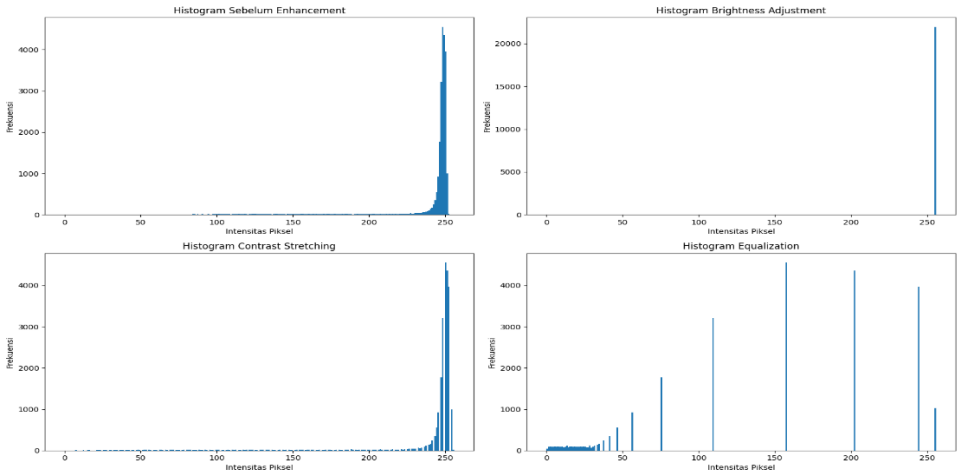
c. Ijazah 3



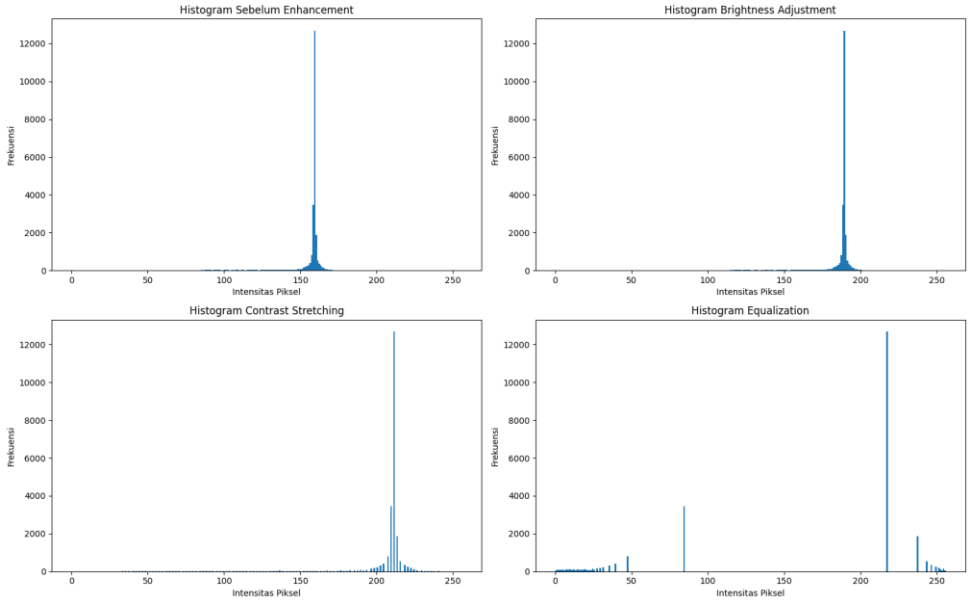
d. Ijazah 4



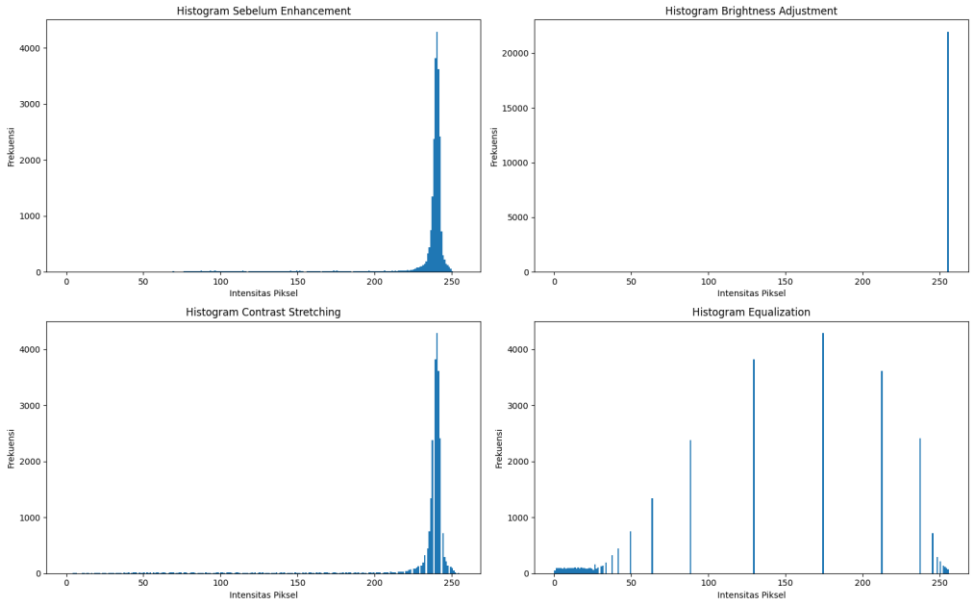
e. Ijazah 5



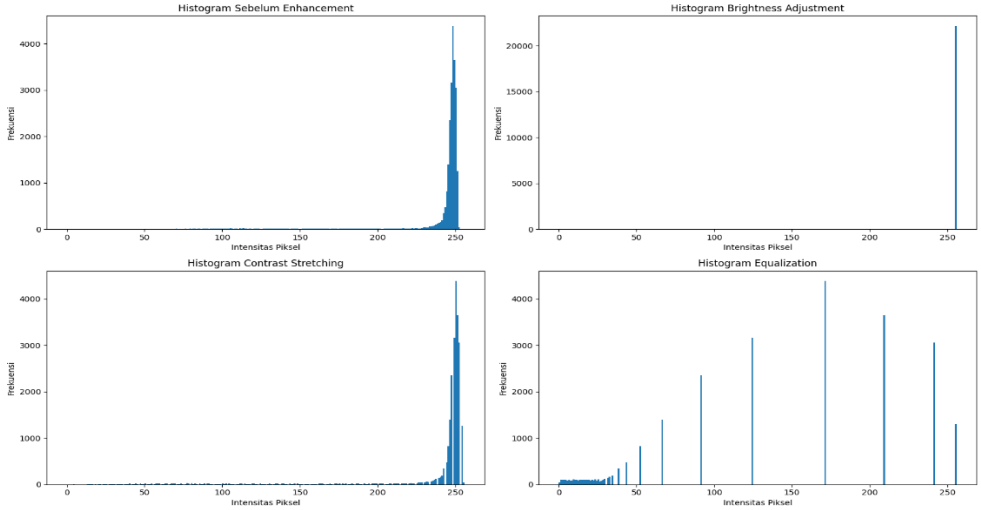
f. Ijazah 6



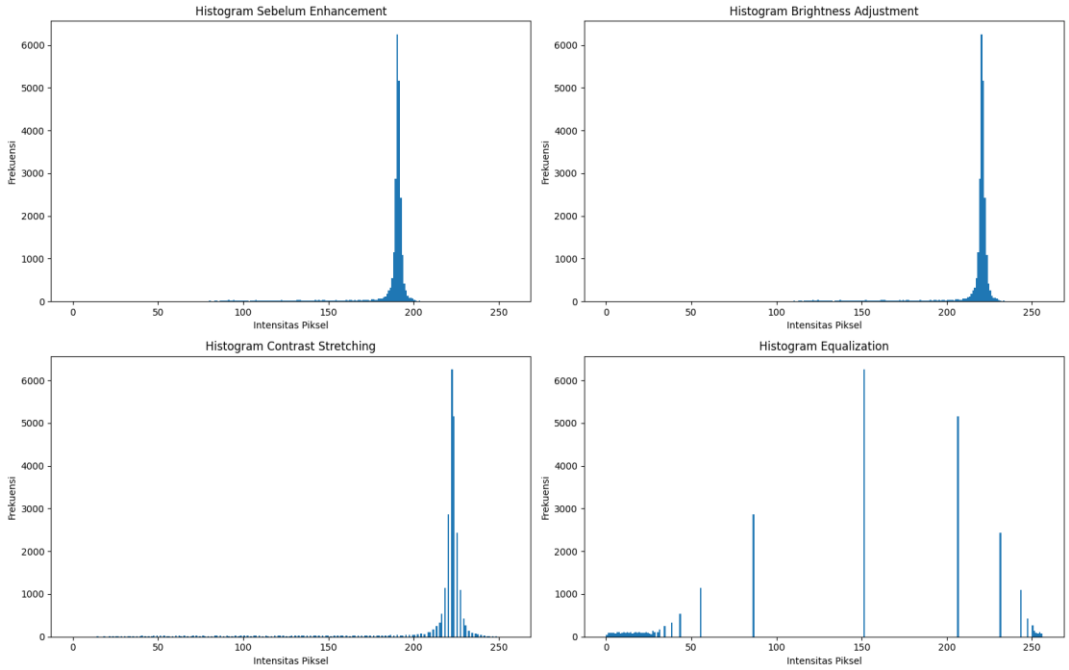
g. Ijazah 7



h. Ijazah 8



i. Ijazah 9



4. Perbandingan Ketiga Metode

a. Ijazah 1

Pada citra sebelum enhancement, histogram menunjukkan sebagian besar piksel berada pada intensitas tinggi sehingga citra nomor ijazah terlihat cukup terang. *brightness adjustment* Setelah, histogram bergeser ke arah intensitas yang lebih tinggi sehingga citra menjadi lebih terang, tetapi perbedaan antara karakter dan latar belakang tidak terlalu meningkat. *Contrast stretching* memperluas rentang intensitas sehingga karakter nomor ijazah menjadi lebih tegas. Sementara itu, *histogram equalization* menyebarkan intensitas piksel secara lebih luas, tetapi menghasilkan banyak variasi dan noise pada area nomor. Berdasarkan hasil tersebut, contrast stretching lebih mudah mempertahankan bentuk karakter untuk kebutuhan OCR.

b. Ijazah 2

Pada citra sebelum enhancement, histogram terkonsentrasi pada intensitas tinggi dengan sebagian besar area berwarna terang. *Brightness adjustment* hanya menggeser distribusi intensitas tanpa memberikan peningkatan kontras yang signifikan. *Contrast stretching* memperlebar rentang intensitas sehingga karakter nomor ijazah terlihat lebih jelas dibandingkan kondisi awal. *Histogram equalization* menghasilkan penyebaran intensitas yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan

tekstur dan noise pada area nomor. Dengan demikian, contrast stretching memberikan tampilan karakter yang lebih terkontrol untuk proses OCR.

c. Ijazah 3

Histogram sebelum enhancement menunjukkan dominasi piksel pada intensitas tinggi sehingga latar belakang lebih dominan dibandingkan karakter. *Brightness adjustment* membuat citra semakin terang, tetapi tidak banyak meningkatkan perbedaan antara karakter dan latar belakang. *Contrast stretching* meningkatkan rentang intensitas sehingga karakter nomor ijazah menjadi lebih terlihat. *Histogram equalization* memberikan distribusi intensitas yang lebih tersebar, namun pada citra ini juga membuat noise lebih terlihat. Oleh karena itu, contrast stretching memberikan hasil yang lebih sesuai untuk mempertahankan keterbacaan karakter nomor ijazah.

d. Ijazah 4

Pada citra sebelum enhancement, piksel banyak terkumpul pada intensitas tinggi, sedangkan sebagian karakter berada pada intensitas yang lebih rendah. *Brightness adjustment* terutama menyebabkan perubahan tingkat kecerahan tanpa memperkuat batas karakter secara signifikan. *Contrast stretching* memperjelas perbedaan intensitas antara karakter dan latar belakang. *Histogram equalization* menyebarkan intensitas piksel dengan lebih luas, tetapi menghasilkan beberapa bagian citra yang tampak lebih kasar. Berdasarkan hasil visual dan histogram, contrast stretching lebih mampu meningkatkan kejelasan karakter tanpa memperbesar noise secara berlebihan.

e. Ijazah 5

Citra sebelum enhancement memiliki histogram yang terkonsentrasi pada area intensitas tinggi. *Brightness adjustment* membuat distribusi semakin terkumpul pada intensitas tinggi sehingga peningkatan keterbacaan karakter relatif kecil. *Contrast stretching* memperluas rentang intensitas dan membuat karakter nomor ijazah lebih tegas terhadap latar belakang. *Histogram equalization* menghasilkan penyebaran intensitas yang lebih merata, tetapi juga meningkatkan detail dan noise pada area tertentu. Oleh karena itu, contrast stretching memberikan hasil yang lebih stabil untuk digunakan sebagai citra masukan OCR.

f. Ijazah 6

Pada citra sebelum enhancement, histogram menunjukkan konsentrasi piksel pada intensitas menengah hingga tinggi. *Brightness adjustment* menggeser

histogram ke arah intensitas yang lebih tinggi sehingga citra menjadi lebih terang, tetapi tidak meningkatkan kontras karakter secara signifikan. *Contrast stretching* memperluas rentang intensitas dan membuat perbedaan antara karakter dengan latar belakang menjadi lebih jelas. *Histogram equalization* menghasilkan beberapa kelompok intensitas yang lebih tersebar, tetapi peningkatan kontras juga dapat membuat noise ikut terlihat. Dengan demikian, contrast stretching lebih sesuai untuk meningkatkan keterbacaan nomor ijazah.

g. Ijazah 7

Histogram sebelum enhancement didominasi oleh piksel dengan intensitas tinggi. Setelah *brightness adjustment*, histogram semakin bergeser ke arah intensitas tinggi sehingga perubahan yang diperoleh lebih berupa peningkatan kecerahan. *Contrast stretching* memperluas distribusi intensitas dan membuat karakter nomor ijazah lebih tegas. *Histogram equalization* menyebarkan intensitas secara lebih luas, tetapi menghasilkan tekstur tambahan pada area nomor. Berdasarkan perbandingan tersebut, contrast stretching memberikan peningkatan kejelasan karakter yang lebih baik untuk kebutuhan OCR.

h. Ijazah 8

Pada citra awal, histogram menunjukkan piksel terkonsentrasi pada intensitas tinggi sehingga rentang kontras relatif sempit. *Brightness adjustment* hanya mengubah tingkat kecerahan dan tidak memberikan pemisahan karakter yang terlalu kuat. *Contrast stretching* memperluas rentang intensitas sehingga karakter nomor ijazah lebih mudah dibedakan dari latar belakang. *Histogram equalization* menghasilkan distribusi yang lebih menyebar, tetapi dapat membuat noise atau variasi kecil pada latar belakang menjadi lebih menonjol. Oleh karena itu, contrast stretching lebih sesuai untuk mempertahankan keterbacaan karakter.

i. Ijazah 9

Citra sebelum enhancement memiliki distribusi intensitas yang terkonsentrasi pada bagian tertentu, sehingga kontras antara karakter dan latar belakang masih terbatas. *Brightness adjustment* menyebabkan perubahan kecerahan, tetapi bentuk distribusi histogram relatif tidak banyak berubah. *Contrast stretching* memperluas rentang intensitas sehingga karakter menjadi lebih tegas. *Histogram equalization* juga memperluas distribusi intensitas dan meningkatkan perbedaan antara beberapa tingkat keabuan, tetapi hasilnya dapat menghasilkan variasi yang lebih banyak pada

citra. Dengan demikian, contrast stretching memberikan hasil yang lebih terkontrol dan sesuai untuk meningkatkan keterbacaan nomor ijazah sebelum proses OCR.

5. **Tentukan Metode yang Menghasilkan Citra Paling Baik untuk Proses OCR!**

   Berdasarkan hasil perbandingan pada sembilan citra ijazah, contrast stretching menghasilkan citra yang paling sesuai untuk proses OCR. Metode ini memperluas rentang intensitas piksel sehingga perbedaan antara karakter nomor ijazah dan latar belakang menjadi lebih jelas. Karakter terlihat lebih tegas tanpa meningkatkan noise secara berlebihan, sehingga lebih mudah dikenali oleh OCR.

6. **Mengapa Peningkatan Contrast dapat Membantu OCR mengenali Karakter Nomor Ijazah?**

   Peningkatan contrast dapat membantu OCR karena membuat perbedaan antara karakter nomor ijazah dan latar belakang menjadi lebih jelas. Pada citra dengan kontras rendah, warna atau tingkat keabuan karakter dapat terlalu mirip dengan latar belakang sehingga batas karakter sulit dibedakan. Dengan meningkatkan contrast, piksel yang mewakili karakter menjadi lebih berbeda dari piksel latar belakang.

   Perbedaan yang lebih jelas tersebut membuat bentuk, tepi, dan pola karakter seperti angka menjadi lebih mudah terlihat oleh sistem OCR. Hal ini dapat membantu OCR dalam memisahkan karakter dari latar belakang sebelum melakukan proses pengenalan. Berdasarkan hasil eksperimen pada citra ijazah, contrast stretching menghasilkan karakter nomor ijazah yang lebih tegas sehingga lebih sesuai digunakan sebagai tahap peningkatan kualitas citra sebelum proses OCR.

7. **Apakah Histogram Equalization selalu Merupakan Metode Terbaik untuk Meningkatkan Kualitas Nomor Ijazah?**

   Histogram equalization tidak selalu merupakan metode terbaik untuk meningkatkan kualitas nomor ijazah. Metode ini memang dapat meningkatkan kontras dengan menyebarkan distribusi intensitas piksel sehingga detail karakter menjadi lebih terlihat. Namun, histogram equalization juga dapat membuat noise, bintik, dan tekstur pada latar belakang ikut menjadi lebih jelas.

   Berdasarkan hasil eksperimen pada sembilan citra ijazah, histogram equalization menghasilkan distribusi histogram yang lebih tersebar, tetapi pada beberapa citra terlihat adanya peningkatan noise pada area nomor ijazah. Sebaliknya,

contrast stretching memberikan peningkatan kontras yang lebih terkontrol sehingga karakter nomor ijazah terlihat lebih tegas tanpa terlalu banyak memperkuat noise.